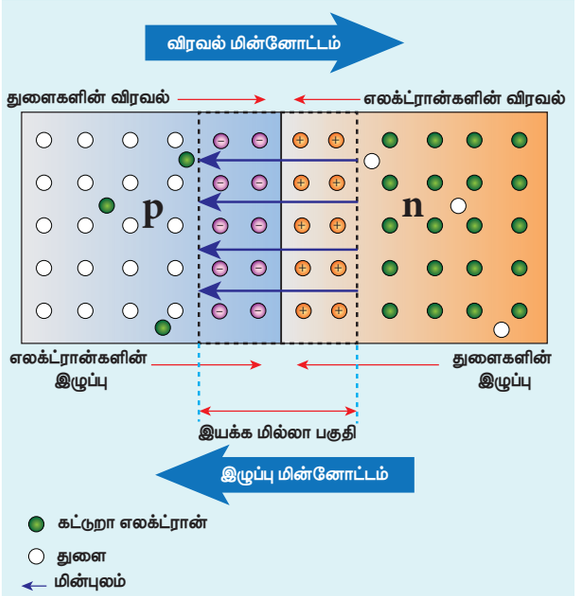


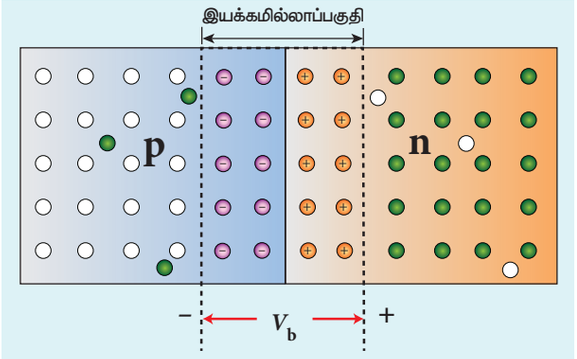
படம் 10.9 *p-n* சந்தி உருவாக்கம்

மின்னூட்ட அடுக்கு இடையே மின்புலம் ஒன்று ஏற்படுகிறது. இது படம் 10.9ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்புலம் *p*-பகுதியிலுள்ள எலக்ட்ரான்களை *n*-பகுதிக்கும் *n*–பகுதியிலுள்ள துளைகளை *p*-பகுதிக்கும் இழுக்கிறது. **மின் புலத்தின் காரணமாக சிறுபான்மை மின்னூட்ட ஊர்திகளின் இயக்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் இழுப்பு மின்னோட்டம் எனப்படும்.** விரவல் மின்னோட்டமும் இழுப்பு மின்னோட்டமும் எதிரெதிர் திசையில் பாய்கின்றன.

ஆரம்பத்தில் இழுப்பு மின்னோட்டமானது விரவல் மின்னோட்டத்தை விட குறைவாக இருந்த போதும் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பிறகு அவை சமநிலை எய்தும். ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் (அல்லது துளையும்) சந்தியின் குறுக்கே விரவும் போது, மின்புலத்தின் வலிமை அதிகரித்து அதனால் இரண்டு மின்னோட்டங்களும் சமமாகும் வரை இழுப்பு மின்னோட்டத்தை அதிகரிக்கும். எனவே சமநிலையில் சந்தியின் குறுக்கே எவ்வித நிகர மின்னோட்டமும் இருக்காது. இவ்வாறு *p-n* சந்தி உருவாக்கப்படுகிறது.

ii) சந்தி மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னழுத்த அரண்

சந்தியின் குறுக்கே குறிப்பிட்ட ஒரு நிலை வரை மின்னூட்ட ஊர்திகளின் இயக்கம் நடைபெறும். அதன்பின்னர் இயக்கமில்லாத பகுதியானது மேற்கொண்டு கட்டுறா மின் துகள்கள் சந்தியின் குறுக்கே விரவுவதை தடுக்கும். இதற்குக் காரணம், சந்தியின் குறுக்கே இருபுறங்களிலும் உள்ள நகர இயலாத அயனிகள் உருவாக்கும் மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகும். எனவே, இயக்கமில்லாப் பகுதியின் உட்புறத்திற்கு விரவ முயற்சிக்கும் எலக்ட்ரான் எதிர்கொள்ளும் எதிர்மின் அயனிகளின் அரணால் விரட்டப்படும். ஆனால், இந்த கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் போதுமான அளவு இருந்தால் அவை அரணை முறித்து p–பகுதியில் நுழைந்து அங்கிருக்கும் துளையுடன் இணைந்து மற்றோர் எதிர்மின் அயனியை உருவாக்கும்.



படம் 10.10 சந்தியின் குறுக்கே உருவாகும் மின்னழுத்த அரண்

இயக்கமில்லாப் பகுதியின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடானது எலக்ட்ரான்களின் இந்த விரவலினால் குறிப்பிட்ட ஒரு மதிப்பு அதாவது சமநிலையை எய்தும்வரை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும். இந்நிலையில், இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அகவிலக்கு விசையானது, மேலும் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் சந்தியின் குறுக்கே விரவுவதைத் தடுக்கும். **இந்த இயக்கமில்லாப் பகுதியின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னழுத்த அரண்** (V_b) எனப்படும். இதனைப் படம் 10.10 இல் காணலாம். சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியத்திற்கு $25\,^0C$ வெப்பநிலையில் மின்னழுத்த அரணின் மதிப்புகள் முறையே 0.7V மற்றும் 0.3V ஆகும்.

10.3.2 P-N சந்தி டையோடு

ஒரு *p*-வகை குறைகடத்தியும் *n*-வகை குறைகடத்தியும் இணைந்து ஒரு *p-n* சந்தி டையோடு உருவாக்கப்படுகிறது. இது ஒரு *p-n* சந்தியைக் கொண்ட கருவி ஆகும். இது படம் 10.11 (அ)–இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் மின்சுற்றுக் குறியீடு படம் 10.11 (ஆ)–இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 203 06-08-2020 15:46:09